

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Transformações Canônicas II

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

14 Transformações Canônicas II

14.1 Introdução

Na aula anterior, introduzimos transformações canônicas como mudanças de variáveis no espaço de fase que preservam a estrutura hamiltoniana da dinâmica. Vimos também que, na prática, a canonicidade pode ser testada pela preservação dos colchetes de Poisson fundamentais. Nesta aula, retomaremos essa discussão de modo mais sistemático, mostrando a equivalência entre várias caracterizações usuais de uma transformação canônica.

O ponto central é que a noção de transformação canônica pode ser formulada de maneiras aparentemente diferentes: pela preservação da forma das equações de Hamilton, pela preservação da forma de Carathéodory a menos de uma diferencial exata, pela preservação da 1-forma canônica a menos de uma diferencial exata, pela invariância da 2-forma simplética ou pela invariância dos colchetes de Poisson. Essas formulações são localmente equivalentes; sempre que uma função geradora aparece, a afirmação deve ser entendida em uma vizinhança contrátil do espaço de fase. Seguiremos a convenção estrita, também adotada em José–Saletan, na qual não se introduz multiplicador constante na forma simplética (José; Saletan, 1998; Arnold, 1989).

Sejam

$$\xi^I = (q^i, p_i), \quad \eta^I = (Q^i, P_i), \quad I = 1, \dots, 2n, \quad (14.1)$$

dois sistemas de coordenadas locais no espaço de fase. Usaremos a convenção

$$\omega = dp_i \wedge dq^i = \frac{1}{2} \omega_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J, \quad \{f, g\} = \partial_I f \omega^{IJ} \partial_J g, \quad (14.2)$$

em que ω^{IJ} é a matriz inversa de ω_{IJ} . Assim, as equações de Hamilton podem ser escritas como

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H, \quad \text{ou} \quad \dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (14.3)$$

14.2 Primeira caracterização: preservação da forma hamiltoniana

Considere uma transformação local inversível, possivelmente dependente do tempo,

$$\eta^I = \eta^I(\xi, t). \quad (14.4)$$

Dizemos que ela é canônica se, para toda hamiltoniana $H = H(\xi, t)$, existir uma hamiltoniana $K = K(\eta, t)$ tal que a dinâmica, escrita nas novas coordenadas, tenha novamente a forma de Hamilton,

$$\omega_{IJ} \dot{\eta}^J = \frac{\partial K}{\partial \eta^I}, \quad \text{ou} \quad \dot{\eta}^I = \omega^{IJ} \frac{\partial K}{\partial \eta^J}. \quad (14.5)$$

Em componentes, isso equivale a

$$\dot{Q}^i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \quad (14.6a)$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q^i}. \quad (14.6b)$$

Essa definição enfatiza o aspecto dinâmico da canonicidade: uma transformação canônica não é apenas uma mudança conveniente de coordenadas, mas uma mudança de variáveis que preserva a classe dos sistemas hamiltonianos. Quando a transformação depende explicitamente de t , a canonicidade significa que, para cada instante fixo, o mapa do espaço de fase preserva a estrutura simplética; a dependência temporal aparece apenas na relação entre H e K . A dificuldade prática é que a definição envolve *todas* as hamiltonianas possíveis. Por isso, procuramos critérios geométricos equivalentes.

14.3 Segunda caracterização: a forma de Carathéodory

No espaço de fase estendido, com coordenadas (q, p, t) , a forma de Carathéodory, ou forma de Poincaré–Cartan, é

$$\Theta_H = p_i dq^i - H dt. \quad (14.7)$$

Nas novas variáveis, escrevemos de modo análogo

$$\Theta_K = P_i dQ^i - K dt. \quad (14.8)$$

Uma transformação é canônica se, localmente, as duas formas diferem por uma diferencial exata:

$$p_i dq^i - H dt = P_i dQ^i - K dt - dF. \quad (14.9)$$

A função F é uma função geradora local, entendida como função no espaço de fase estendido, depois de imposta a relação entre as variáveis antigas e novas. Quando há dependência temporal explícita, o termo proporcional a dt em dF contribui para a diferença entre H e K . A presença de dF , contudo, não altera as equações de movimento, pois a integral de ação muda apenas por um termo de fronteira:

$$\int_{t_1}^{t_2} (p_i \dot{q}^i - H) dt = \int_{t_1}^{t_2} (P_i \dot{Q}^i - K) dt - F \Big|_{t_1}^{t_2}. \quad (14.10)$$

Com extremos fixos, o termo de fronteira não contribui para a variação. Logo, as curvas extremais em (q, p) são levadas em curvas extremais em (Q, P) , e a forma hamiltoniana das equações é preservada.

Reciprocamente, a equivalência com a definição dinâmica deve ser entendida localmente e sem multiplicador conforme. Se a transformação preserva a forma das equações de Hamilton para toda hamiltoniana, então as formas de Carathéodory associadas aos dois sistemas definem as mesmas equações variacionais no espaço de fase estendido. Nessas condições, a diferença entre elas é uma 1-forma fechada; pelo lema de Poincaré, ela é localmente exata. Portanto, existe uma função F tal que vale (14.9). Assim, a preservação da forma hamiltoniana e a relação de Carathéodory são duas maneiras equivalentes de definir transformações canônicas, ao menos localmente.

Tomando a derivada exterior de (14.9), obtemos

$$dp_i \wedge dq^i - dH \wedge dt = dP_i \wedge dQ^i - dK \wedge dt, \quad (14.11)$$

pois $d^2F = 0$. Esta é a forma diferencial da preservação da estrutura hamiltoniana no espaço de fase estendido.

14.4 Terceira caracterização: caso independente do tempo

Quando a transformação não depende explicitamente do tempo,

$$\eta^I = \eta^I(\xi), \quad (14.12)$$

podemos escolher a função geradora sem dependência temporal explícita. Com essa escolha, a relação entre as hamiltonianas é simplesmente a reescrita da função hamiltoniana nas novas coordenadas,

$$K(\eta, t) = H(\xi(\eta), t). \quad (14.13)$$

A adição de uma função apenas de t a F mudaria K por uma função apenas do tempo, sem alterar as equações de movimento. Nesse caso, a igualdade de Carathéodory (14.9) reduz-se a

$$p_i dq^i = P_i dQ^i - dF, \quad (14.14)$$

ou, equivalentemente,

$$P_i dQ^i = p_i dq^i + dF. \quad (14.15)$$

Portanto, para transformações independentes do tempo, uma transformação é canônica se a 1-forma canônica

$$\vartheta = p_i dq^i \quad (14.16)$$

é levada na 1-forma canônica das novas variáveis, a menos de uma diferencial exata:

$$\Theta = P_i dQ^i = \vartheta + dF. \quad (14.17)$$

Essa formulação é a origem das funções geradoras. Dependendo de quais variáveis independentes são escolhidas para escrever F , obtêm-se os diferentes tipos de funções geradoras usados na construção explícita de transformações canônicas.

14.5 Quarta caracterização: invariância da 2-forma simplética

A caracterização anterior implica imediatamente a preservação da 2-forma simplética. De fato, aplicando a derivada exterior a (14.15), encontramos

$$dP_i \wedge dQ^i = dp_i \wedge dq^i + d^2 F. \quad (14.18)$$

Como $d^2 F = 0$, segue que

$$dP_i \wedge dQ^i = dp_i \wedge dq^i. \quad (14.19)$$

Isto é, se

$$\omega_\xi = dp_i \wedge dq^i, \quad \omega_\eta = dP_i \wedge dQ^i, \quad (14.20)$$

então as duas 2-formas coincidem depois de expressarmos Q e P como funções de q e p . Em termos do mapa $T : \xi \mapsto \eta$, esta igualdade é

$$T^* \omega_\eta = \omega_\xi. \quad (14.21)$$

Portanto, transformações canônicas são symplectomorfismos locais: elas preservam a 2-forma simplética canônica.

Em componentes, escrevendo

$$J^I_J = \frac{\partial \eta^I}{\partial \xi^J}, \quad (14.22)$$

a condição (14.21) toma a forma matricial

$$\omega_{KL} J^K_I J^L_J = \omega_{IJ}. \quad (14.23)$$

Esta é a condição simplética usual para a matriz jacobiana da transformação.

Reciprocamente, se a 2-forma simplética é preservada, então

$$d(P_i dQ^i - p_i dq^i) = 0. \quad (14.24)$$

Localmente, pelo lema de Poincaré, existe uma função F tal que

$$P_i dQ^i - p_i dq^i = dF, \quad (14.25)$$

que é exatamente (14.15). Assim, no caso independente do tempo, a preservação da 1-forma canônica a menos de uma diferencial exata e a preservação da 2-forma simplética são localmente equivalentes.

14.6 Quinta caracterização: colchetes de Poisson fundamentais

A invariância da 2-forma simplética implica a invariância dos colchetes de Poisson fundamentais. Para ver isso, note que a matriz dos colchetes das novas coordenadas, calculados nas variáveis antigas, é

$$C^{IJ} \equiv \{\eta^I, \eta^J\}_\xi = \frac{\partial \eta^I}{\partial \xi^K} \omega^{KL} \frac{\partial \eta^J}{\partial \xi^L}. \quad (14.26)$$

A condição simplética (14.23) pode ser escrita como $J^T \Omega J = \Omega$, em que $\Omega = (\omega_{IJ})$. Invertendo essa igualdade, obtemos

$$J \Omega^{-1} J^T = \Omega^{-1}, \quad (14.27)$$

ou, em componentes, $C^{IJ} = \omega^{IJ}$. Em blocos, essa igualdade é precisamente

$$\{Q^i, Q^j\}_\xi = 0, \quad (14.28a)$$

$$\{P_i, P_j\}_\xi = 0, \quad (14.28b)$$

$$\{Q^i, P_j\}_\xi = \delta_j^i. \quad (14.28c)$$

Logo, as novas variáveis satisfazem as mesmas relações fundamentais que as antigas.

Reciprocamente, se os colchetes fundamentais (14.28) são satisfeitos, então a matriz C^{IJ} é igual a ω^{IJ} . Ao inverter essa relação matricial, recuperamos a igualdade das matrizes simpléticas. Portanto, a preservação dos colchetes fundamentais é equivalente à preservação da 2-forma simplética.

Combinando os resultados anteriores, temos a cadeia local de equivalências

$$\text{forma hamiltoniana} \iff \Theta_H = \Theta_K - dF \iff T^* \omega_\eta = \omega_\xi \iff \{\eta^I, \eta^J\}_\xi = \omega^{IJ}. \quad (14.29)$$

Essas são as caracterizações básicas de transformações canônicas que usaremos daqui em diante.

14.7 Primeiro teorema: critério dinâmico de hamiltonianidade

Agora provaremos um resultado estrutural importante. Ele fornece uma caracterização da dinâmica hamiltoniana em termos da maneira como a derivada temporal age sobre os colchetes de Poisson.

Considere um sistema dinâmico local no espaço de fase,

$$\dot{\xi}^I = X^I(\xi, t), \quad (14.30)$$

e denote por

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + X^I \partial_I \quad (14.31)$$

a derivada total ao longo de suas trajetórias. Dizemos que o sistema é localmente hamiltoniano se existir uma função $H = H(\xi, t)$ tal que

$$X^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (14.32)$$

Teorema 1. O sistema (14.30) é localmente hamiltoniano se, e somente se, para quaisquer observáveis $f = f(\xi, t)$ e $g = g(\xi, t)$, vale a regra de Leibniz

$$\frac{d}{dt} \{f, g\} = \left\{ \frac{df}{dt}, g \right\} + \left\{ f, \frac{dg}{dt} \right\}. \quad (14.33)$$

Ida. Suponhamos que o sistema seja hamiltoniano. Então

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\}. \quad (14.34)$$

Como a matriz ω^{IJ} é constante em coordenadas canônicas,

$$\frac{\partial}{\partial t} \{f, g\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} \right\}. \quad (14.35)$$

Além disso, pela identidade de Jacobi,

$$\{\{f, g\}, H\} = \{\{f, H\}, g\} + \{f, \{g, H\}\}. \quad (14.36)$$

Logo,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{f, g\} &= \frac{\partial}{\partial t} \{f, g\} + \{\{f, g\}, H\} \\ &= \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} + \{g, H\} \right\} \\ &= \left\{ \frac{df}{dt}, g \right\} + \left\{ f, \frac{dg}{dt} \right\}. \end{aligned} \quad (14.37)$$

Isso prova a ida.

Volta. Suponhamos agora que a regra de Leibniz (14.33) valha para quaisquer f e g . Tomando $f = \xi^I$ e $g = \xi^J$, temos

$$\{\xi^I, \xi^J\} = \omega^{IJ}, \quad (14.38)$$

que é constante. Portanto,

$$0 = \frac{d}{dt}\omega^{IJ} = \{\dot{\xi}^I, \xi^J\} + \{\xi^I, \dot{\xi}^J\}. \quad (14.39)$$

Como $\dot{\xi}^I = X^I$, obtemos

$$(\partial_K X^I) \omega^{KJ} + \omega^{IK} (\partial_K X^J) = 0. \quad (14.40)$$

Definindo

$$X_I \equiv \omega_{IJ} X^J, \quad (14.41)$$

e multiplicando (14.40) por $\omega_{LI}\omega_{MJ}$, segue que

$$\partial_L X_M - \partial_M X_L = 0. \quad (14.42)$$

Assim, a 1-forma

$$\alpha = X_I d\xi^I \quad (14.43)$$

é fechada. Localmente, pelo lema de Poincaré, existe uma função $H = H(\xi, t)$ tal que

$$\alpha = dH, \quad \text{isto é,} \quad X_I = \partial_I H. \quad (14.44)$$

Elevando o índice com ω^{IJ} , encontramos

$$X^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (14.45)$$

Portanto, o sistema é localmente hamiltoniano. Isso conclui a prova do teorema.

O conteúdo geométrico do teorema é simples: uma dinâmica é localmente hamiltoniana se, e somente se, seu fluxo infinitesimal preserva a estrutura de Poisson. A regra de Leibniz (14.33) expressa exatamente essa preservação em termos de observáveis.

14.8 Segundo teorema: invariância dos colchetes de observáveis

O critério anterior permite provar a caracterização geral dos colchetes de Poisson sob transformações canônicas.

Teorema 2. Uma transformação local inversível $\xi \mapsto \eta$ é canônica se, e somente se, para

quaisquer observáveis f e g , vale

$$\{f, g\}_\xi = \{f, g\}_\eta. \quad (14.46)$$

Aqui $\{\cdot, \cdot\}_\xi$ significa o colchete calculado nas variáveis $\xi = (q, p)$, enquanto $\{\cdot, \cdot\}_\eta$ significa o colchete calculado nas variáveis $\eta = (Q, P)$. A mesma função observável deve ser escrita nas variáveis apropriadas antes de se calcular o colchete. Se a transformação depende explicitamente do tempo, a igualdade deve valer em cada instante fixo.

Ida. Suponhamos que a transformação seja canônica. Pelas caracterizações anteriores, ela preserva os colchetes fundamentais,

$$\{\eta^I, \eta^J\}_\xi = \omega^{IJ}. \quad (14.47)$$

Se $f = f(\eta, t)$ e $g = g(\eta, t)$, a regra da cadeia fornece

$$\begin{aligned} \{f, g\}_\xi &= \frac{\partial f}{\partial \eta^I} \frac{\partial g}{\partial \eta^J} \{\eta^I, \eta^J\}_\xi \\ &= \frac{\partial f}{\partial \eta^I} \omega^{IJ} \frac{\partial g}{\partial \eta^J} = \{f, g\}_\eta. \end{aligned} \quad (14.48)$$

Isso prova a ida.

Volta. Suponhamos agora que (14.46) valha para quaisquer observáveis. Tome uma hamiltoniana arbitrária $H(\xi, t)$ e denote por d/dt a derivada total ao longo da dinâmica gerada por H . Como o sistema é hamiltoniano nas variáveis ξ , o Teorema 1 garante que

$$\frac{d}{dt} \{f, g\}_\xi = \left\{ \frac{df}{dt}, g \right\}_\xi + \left\{ f, \frac{dg}{dt} \right\}_\xi. \quad (14.49)$$

Usando a hipótese de invariância dos colchetes, a mesma igualdade pode ser escrita como

$$\frac{d}{dt} \{f, g\}_\eta = \left\{ \frac{df}{dt}, g \right\}_\eta + \left\{ f, \frac{dg}{dt} \right\}_\eta. \quad (14.50)$$

Pelo Teorema 1, a dinâmica escrita nas variáveis η é então localmente hamiltoniana para alguma hamiltoniana $K(\eta, t)$. Como H era arbitrária, a transformação leva qualquer sistema hamiltoniano em outro sistema hamiltoniano. Logo, a transformação é canônica.

Além disso, tomando $f = \eta^I$ e $g = \eta^J$ em (14.46), obtemos

$$\{\eta^I, \eta^J\}_\xi = \{\eta^I, \eta^J\}_\eta = \omega^{IJ}, \quad (14.51)$$

isto é, os colchetes fundamentais das novas variáveis, calculados nas variáveis antigas, são canônicos.

Isso conclui a prova do segundo teorema.

14.9 Comentários finais

As duas provas acima deixam claro por que os colchetes de Poisson são tão úteis no estudo de transformações canônicas. A forma de Carathéodory mostra que a ação hamiltoniana muda apenas por um termo de fronteira; a 2-forma simplética mostra que a geometria do espaço de fase é preservada; e os colchetes de Poisson mostram que a álgebra dos observáveis permanece inalterada.

Em resumo, uma transformação canônica pode ser reconhecida por qualquer uma das seguintes condições locais equivalentes:

- ela preserva a forma das equações de Hamilton para toda hamiltoniana;
- ela preserva a forma de Carathéodory a menos de uma diferencial exata, no espaço de fase estendido;
- no caso independente do tempo, ela satisfaz $P_i dQ^i = p_i dq^i + dF$;
- ela preserva a 2-forma simplética ω ;
- ela preserva os colchetes de Poisson fundamentais;
- equivalentemente, ela preserva os colchetes de Poisson de quaisquer dois observáveis.

Essas equivalências serão a base para a próxima etapa: a construção sistemática de transformações canônicas por meio de funções geradoras.

Referências

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.